Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados

Introdução

Prof. Nilton

nilton@comp.uems.br

- **Conceitos Básicos**
  - Sistemas de banco de dados;
  - Sistemas de gerência de banco de dados.

Dados

- São fatos conhecidos que podem ser registrados e que possuem um significado implícito [Elmasri/Navathe]

- São um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. São registros estruturados de transações Ex: venda de gasolina gera alguns dados: data da compra, preço, qtde [DAVENPORT/PRUZAC]

- Informações de uma entidade qualquer.

Banco de Dados

- Uma coleção de dados relacionados [Elmasri/Navathe]
- Conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade específica [Heuser]
- Um conjunto de dados [Korth/...]
- Pode ser armazenado em papel, meio magnético, ou outros, e tem um tamanho.

Propriedades de um BD

- **Representa abstratamente uma parte do mundo real, conhecida como** *Mini-Mundo* ou *Universo de Discurso (UD),* **que é de interesse de uma certa aplicação**

- **Mudanças no** *Mini-Mundo* **são refletidas no BD**

- **Coleção logicamente coerente de dados com algum significado. Dados aleatórios não é um banco de dados**

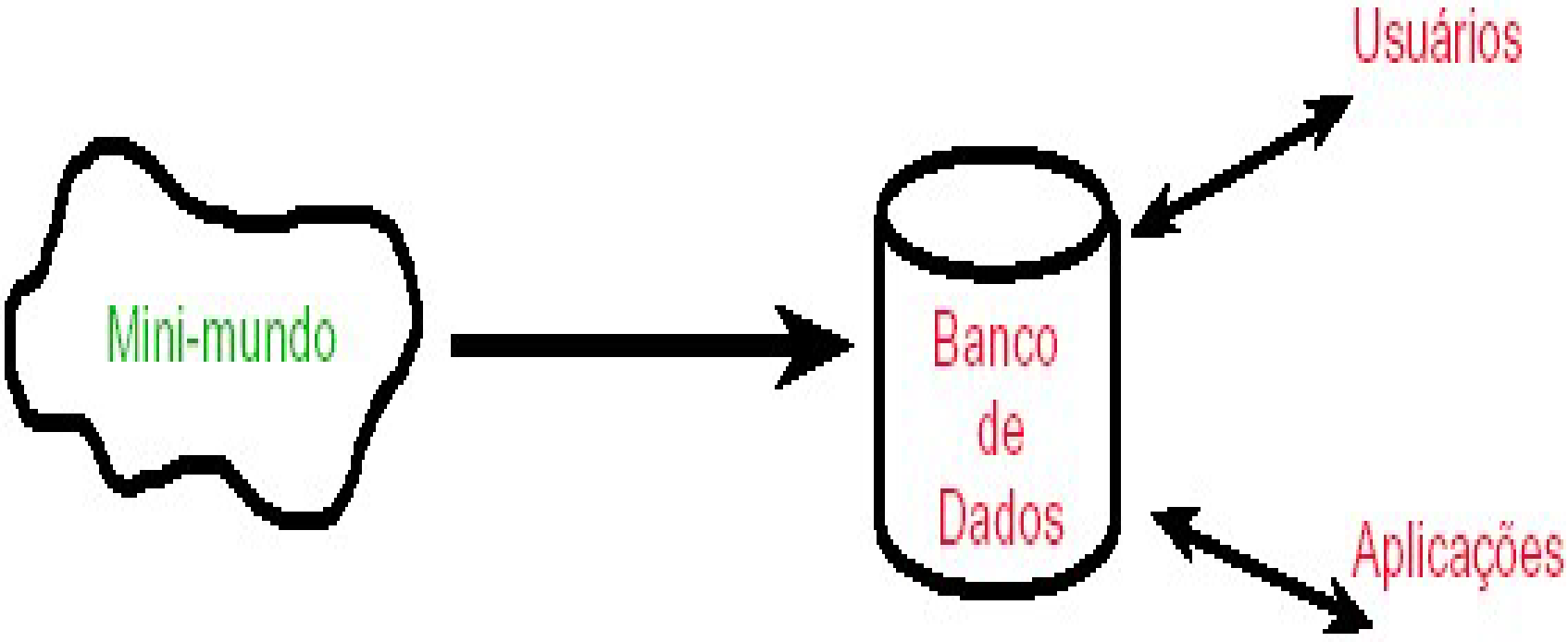
- **Projeto, construção e povoamento com um propósito específico**
  - projeto: representação do mini-mundo em vários níveis de abstração
  - construção: definição da estrutura do banco de dados
  - povoamento: manipulação dos dados do banco de dados usando operações de busca ou atualização

- **Persistência.**

Propriedades de um BD

- **De qualquer tamanho e complexidade**
  - Centenas de registros de endereços pessoais
  - Catálogo de uma grande biblioteca com meio milhão de títulos
  - Formulários de imposto de renda de 100 milhões de contribuintes
  - 20 milhões de itens da Amazon.com acessados por 15 milhões de visitantes

Propriedades de um BD



- **BD tem fonte, interage com eventos do mundo real e se destina a um público**

Exemplo de um BD

Aluno	Nome	Número	Área
	José	17	INF
	Antonio	8	INF

Disciplina	Nome	Número	Créditos	Dept
	I.C.C.	INF1310	4	INF
	Estruturas de Dados	INF3320	4	INF
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MAT
	Bancos de Dados	INF3380	3	INF

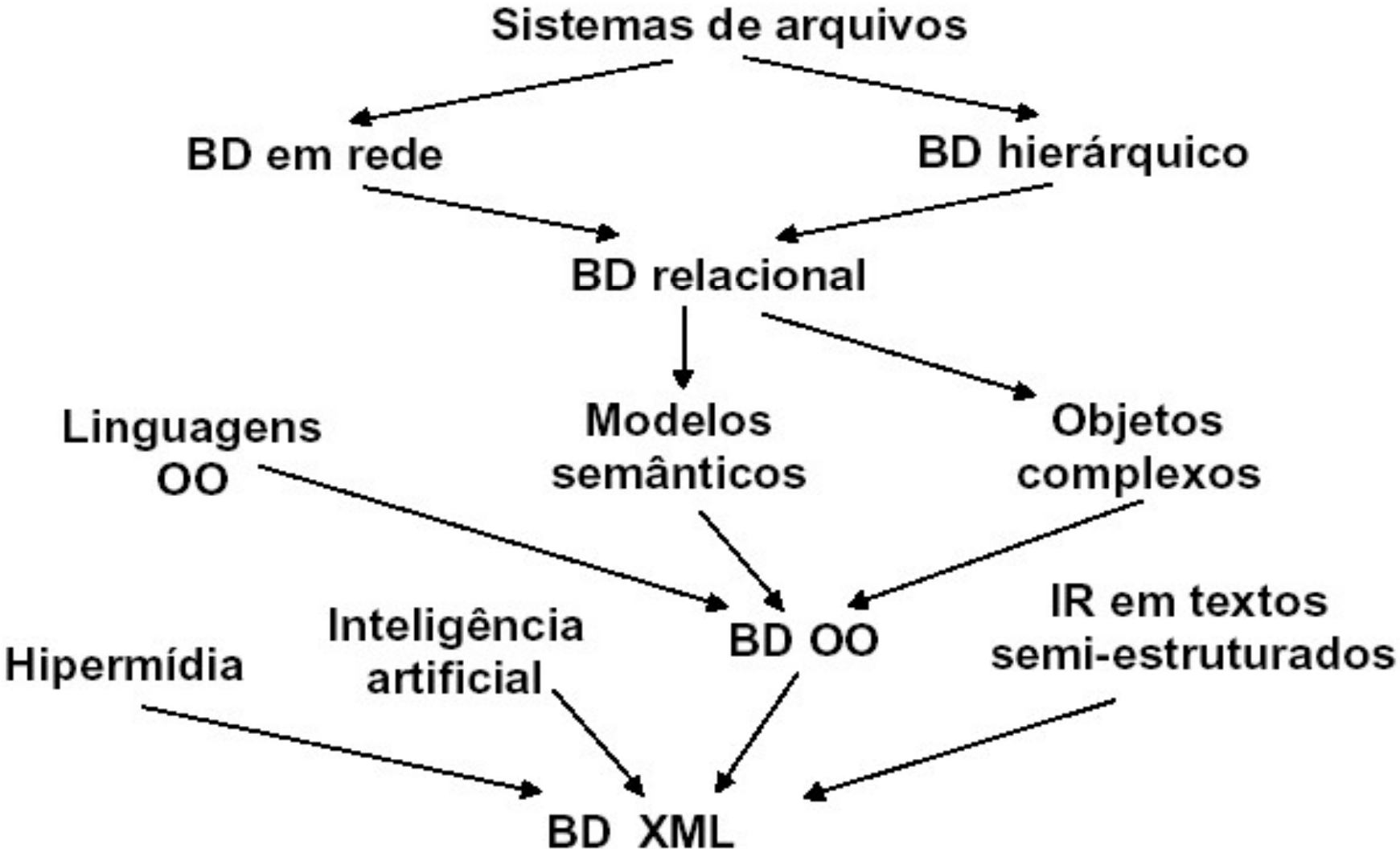
Pré-Requisito	Nº_Curso	Nº_Pre-Req
	INF3380	INF3320
	INF3380	MAT2410
	INF3320	INF1310

Histórico-Escolar	Nº_Aluno	Nº_Curso	Grau
	17	MAT2410	B
	17	INF1310	C
	8	MAT2410	A
	8	INF1310	A
	8	INF3320	B
	8	INF3380	A

- **quantidade de arquivos, registros de dados, campos, tipo de campo, relacionamento, operações.**

Evolução dos BDs

(estendido a partir de Koshafian 1995)



Evolução dos BDs

Sistemas de arquivos

- cada aplicação mantém seu próprio sistema de arquivo
- o mesmo dado com nomes diferentes
- redundância de dados entre setores de uma empresa

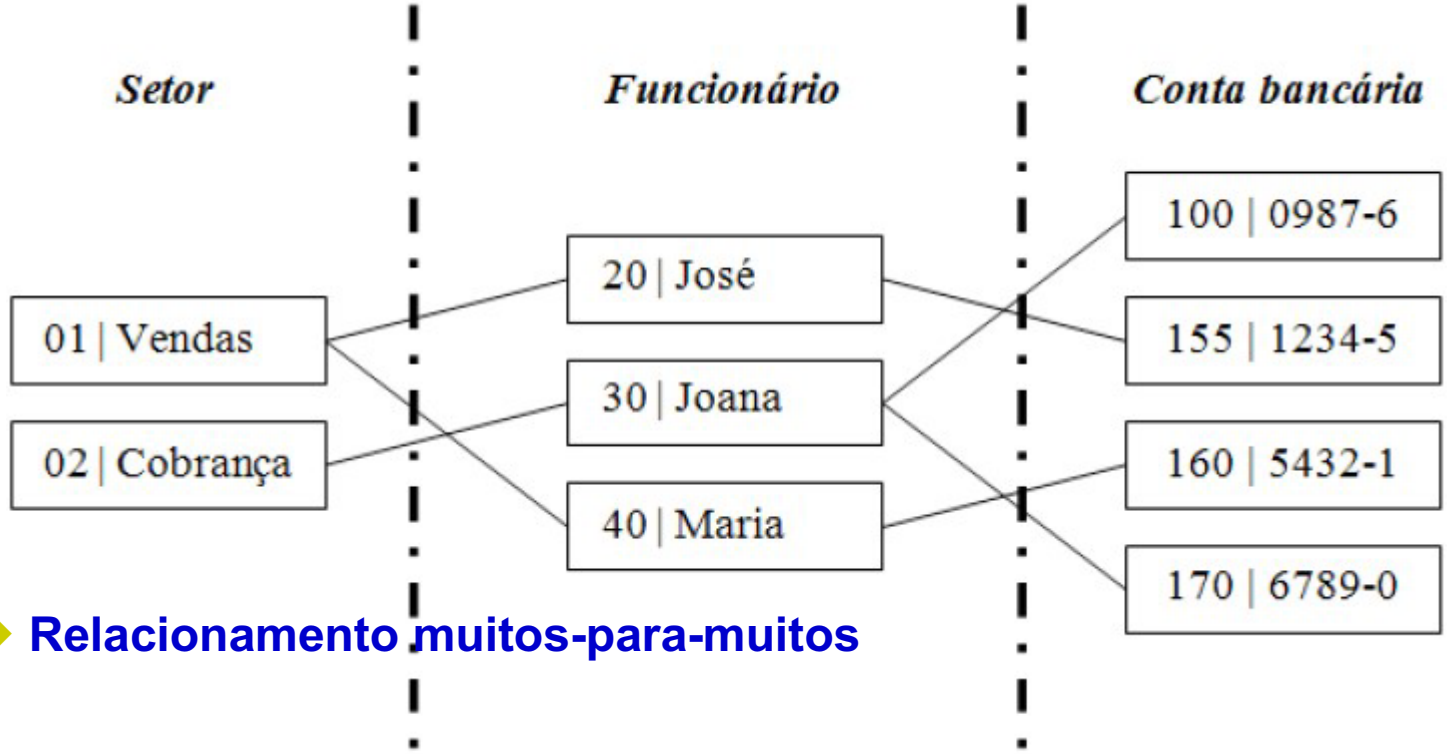
BD em rede e BD hierárquicos

- mistura de relacionamentos conceituais com o armazenamento físico dos registros no disco
- orientado a registro – manutenção no registro completo

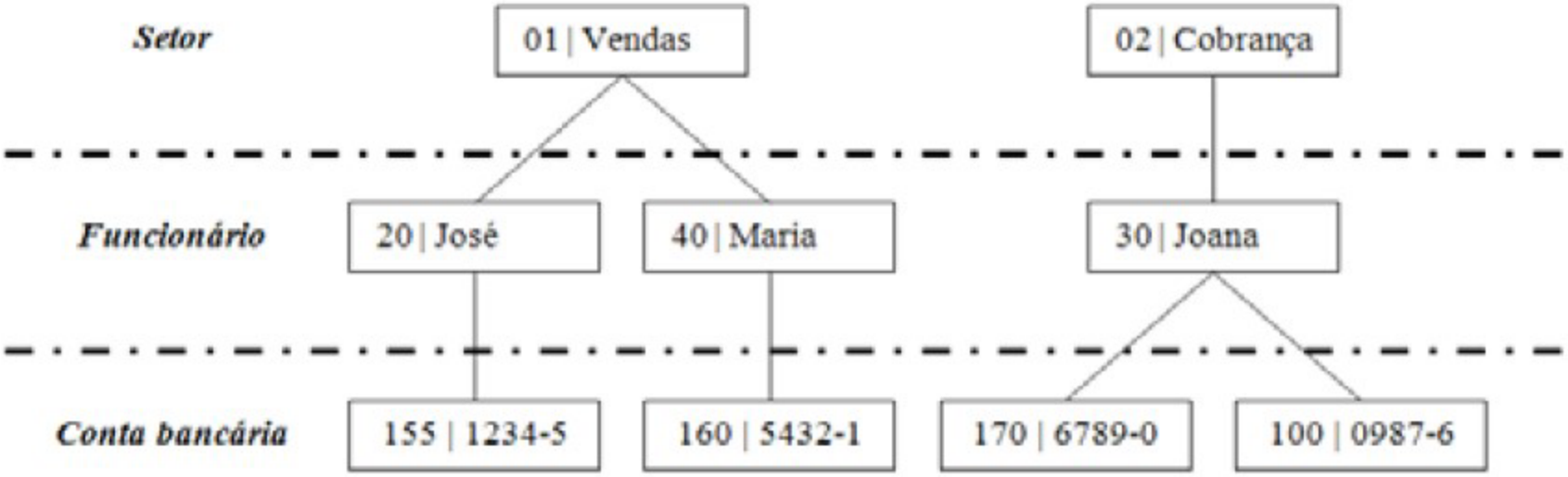
  - BD em Rede: sem hierarquia – estrutura grafo - registros e seus *links* – acesso a qualquer nó da rede – N:N

  - BD Hierárquico: estrutura de árvore – registros e seus *links* – acesso a partir da raiz – 1:N

  - Exemplo, as notas do aluno armazenadas próximas do registro do aluno. Isto pode ser útil para determinada aplicação, mas não útil para outras.



➔ **Relacionamento muitos-para-muitos**



➔ **Relacionamento um-para-muitos**

Evolução dos BDs

- **BD relacional**
  - separação entre a representação conceitual do armazenamento físico dos dados;
  - a representação e a consulta de dados a partir de uma base matemática sólida;
  - incorporação de uma linguagem de alto nível;
  - a abstração de dados e a independência entre dados e programas mais robusta.

Setor

Código	Nome
01	Vendas
02	Cobrança

Funcionário

Código	Nome	Setor
20	José	01
30	Joana	02
40	Maria	01

Conta bancária

Código	Conta	Funcionário
100	0987-6	30
155	1234-5	20
160	5432-1	40
170	6789-0	30

Evolução dos BDs

BDOO

- incorporou paradigmas da OO;
- foi um concorrente ao BD relacional que não avançou por falta de um padrão e complexidade do modelo;
- Usado em sistemas específicos como de engenharia e multimídia, mas com baixíssimo impacto no mercado (menos 5%), pois muitos conceitos de OO foram introduzidos no BD relacional, conhecidos como BD objeto-relacional

BD XML

- BD relacional estendido com suporte a XML – dados estruturados para semiestruturados;
  - Estruturado: todos os dados seguem o mesmo formato;
  - Semiestruturado: formatos diferentes, atributos sem informação, novos atributos
- XML combina conceitos dos modelos de documentos com os conceitos de modelos de bancos de dados;
- Os dados na Web podem ser transportados usando documentos XML.

Aplicações tradicionais para novas aplicações para BD

- **Aplicações científicas**
  - armazenam grandes quantidades de dados resultantes de experimentos científicas. Exemplo, mapeamento do genoma humano
- **Aplicações de imagens**
  - armazenamento de imagens de fotografias pessoais, notícias escaneadas, fotos de satélites, imagens de procedimentos médicos
- **Aplicações de vídeos**
  - armazenamento de filmes, clipes de vídeos pessoais ou de notícias
- **Aplicações de mineração de dados**
  - analisam grandes quantidades de dados a procura das ocorrências de padrões ou relacionamentos específicos. Exemplo, busca por padrão de uso de cartão de crédito
- **Aplicações espaciai**
  - armazenam a localização espacial de dados como informações de clima, mapas usando sistemas de informações geográficas e sistemas de navegação aérea ou de automóveis
- **Aplicações de séries temporais**
  - armazenam dados econômicos em pontos regulares no tempo. Exemplo, vendas diárias, valores mensais do PIB.

Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD)

- Uma coleção de dados inter-relacionados e um conjunto de programas para acessá-los. [...] seu principal objetivo é prover um ambiente que seja adequado e eficiente para recuperar e armazenar informações de banco de dados. O SGBD deve fornecer meios para que seja feita a definição das estruturas para armazenamento, uma forma de manipulá-las e garantir a segurança e integridade dos dados. [KORTH/SILBERCHATZ]

- Uma coleção de programas que possibilita que os usuários criem e mantenham um banco de dados. O SGBD é portanto um sistema de software com finalidade genérica que facilita o processo de definição, construção e manipulação de um banco de dados para várias aplicações [ELMASRI/NAVATHE]

- Software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados [HEUSER]

Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD)

- **É uma coleção de programas para** projetar**,** construir, povoar **e** compartilhar **um banco de dados.**
  - Projetar**: especificar os tipos de dados a serem armazenados juntamente com uma descrição detalhada de cada tipo e restrições dos dados;**
  - Construir**: armazenar os dados em algum meio de armazenamento controlado pelo SGBD;**
  - Povoar**: consultar o banco de dados para obter dados específicos, atualizar o banco de dados para refletir mudanças percebidas no mini- mundo e produzir relatórios a partir dos dados;**
  - Compartilhar**: acessar simultaneamente por usuários e programas.**

- **Linguagem de banco de dados**
  - **para conduzir as ações sobre o banco de dados**

Vantagens de Utilizar um SGBD (aqui)

- Controle de Redundância
- Compartilhamento de Dados
- Controle de Acesso
- Múltiplas Interfaces
- Cumprimento das Restrições de Integridade
- Capacidade de “Backup” e Restauração

Controle de Redundância

- *Redundância*

  Problemas:

  - duplicação de esforço para manter os dados atualizados;
  - desperdício de espaço de armazenamento;
  - possibilidade de inconsistência dos dados

  Quando a redundância é necessária: **Desempenho consultas**

SGBD deve ser capaz de controlar a redundância para evitar inconsistências.

Controle de Redundância

Grade	StudentNumber	StudentName	SectionIdentifies	CourseNumber	Grade
	17	Smith	112	MATH2410	B
	17	Smith	119	CS1310	C
	8	Brown	85	MATH2410	A
	8	Brown	92	CS1310	A
	8	Brown	102	CS1310	B
	8	Brown	135	CS1310	A

➔ **Redundância controlada**

Grade	StudentNumber	StudentName	SectionIdentifies	CourseNumber	Grade
	17	Smit	112	MATH2410	B
	17	Smith	119	CS1310	C

➔ **Redundância não controlada**

Compartilhamento de Dados

- Sistemas multiusuários

↓

Controle de Concorrência

Controle de Acesso

Subsistema de ***segurança*** *e* ***autorização***

Mecanismos usuais de controle de acesso:

- **senhas para usuários e para grupos de usuários;**
- **restrição de acesso a parte do banco de dados;**
- **proibição de executar certas operações, por exemplo atualização;**
- **acesso de usuários paramétricos restrito apenas a transações "enlatadas";**
- **proibição de uso de software privilegiado, a ex. do software de criação de contas.**

Múltiplas Interfaces

Um SGBD deve prover uma variedade de interfaces de usuário.

Tipos de interfaces:

- linguagens de consulta para usuários casuais;
- linguagens de programação para programadores de aplicações;
- formulários (telas) para usuários paramétricos;
- menus;
- linguagem natural.

Cumprimento das Restrições de Integridade

- **Maneira de manter os dados consistentes**
  - **Integridade referencial**
    - Ex: cada disciplina oferecida deve ser relacionada ao conjunto de disciplinas de um curso
  - **Integridade semântica**
    - um tipo de dado para cada item de dado
      - Ex: código do curso de um aluno deve ser um número entre 1 e 10
- **Algumas restrições são verificadas pela aplicação no momento da entrada de dados**

Capacidade de “Backup” e Restauração

O SGBD deve prover facilidades para restaurar o banco de dados em caso de falha de hardware ou de software.

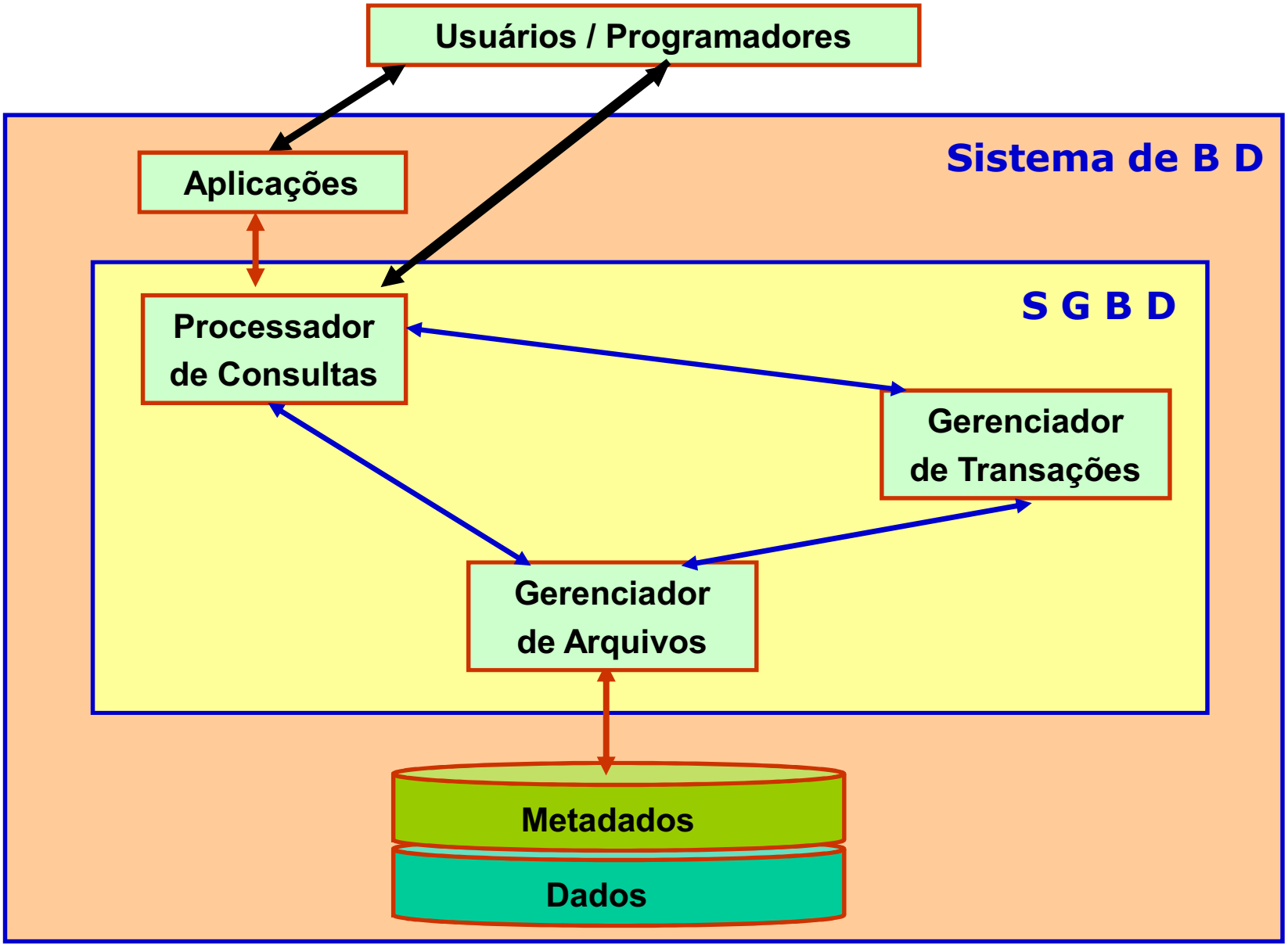
sub-sistema de backup e restauração: responsável por assegurar que o banco de dados é restaurado para seu estado anterior à execução do programa.

Quando não Usar um SGBD

- Pequeno volume dados
- Aplicações simples
- Mudança no projeto não são esperadas
- "*Overheads*" não são aceitos por determinadas aplicações
  - Ex. aplicações de tempo real

"Os custos adicionais (*hardware* e *software*), que não existiriam no processamento tradicional, poderá um fator determinante para a decisão em adotar ou não um SGBD."

Sistema de Banco de Dados



Sistema de Banco de Dados

- independência de dados
- acesso eficiente aos dados
- integridade e segurança dos dados
- administração dos dados
- acesso concorrente e recuperação de falhas
- tempo reduzido para desenvolvimento da aplicação

Utilitários do SBD

- **carga**
  - Transfere dados de um determinado formato (antigo) para um banco de dados
  - A partir de descrições de armazenamento de origem e destino alguns SGBDs geram programas de carga
- **backup**
  - Cria uma cópia de segurança do banco de dados para um meio de armazenamento em massa (fita)
  - Restaura o banco de dados no caso de uma falha catastrófica
  - Backup completo ou incremental
- **reorganização do armazenamento do banco de dados**
  - Reorganiza os arquivos do banco de dados em diferentes organizações de arquivo para melhorar o acesso aos dados
- **monitoração de desempenho**
  - Monitora o uso do banco de dados e oferece estatísticas ao DBA para a tomada de decisões de desempenho (reorganização ou novos índices)

Sistemas de Arquivos X SBD

- Processamento por arquivos: **cada usuário define e implementa os arquivos necessários para uma determinada aplicação.**

- SBD: **um repositório único de dados.**
  - ***Exemplo: Sistema de controle de estoque.***
    - *O gerente quer o nome da peça, quantidade em estoque, preço de compra, preço de venda, quantidade vendida no mês, lucro obtido, quanto resta a pagar de ICMS, etc...*
    - *O vendedor quer o nome da peça, o código interno, preço de venda, o desconto máximo que pode oferecer, a tabela de comissões pela venda, etc...*
    - *O encarregado de compras quer o nome da peça, o fornecedor, o código da indústria, o preço de compra, a quantidade de peças a comprar, etc...*

Sistemas de Arquivos X SBD

- Natureza autocontida de um SBD
- Independência entre programas e dados
- Suporte a múltiplas visões de dados
- Compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuário

Natureza Autocontida de um SBD

- **Um** SBD **mantém não apenas o BD, mas também a definição e descrição das estruturas e restrições (catálogo – metadados)**

- **A existência do catálogo permite que um mesmo** SGBD **possa ser utilizado para aplicações distintas**

- **No** processamento por arquivos**, a definição de dados é parte dos programas de aplicação deles mesmos. Ex.: *record* em Pascal e *struct* em C++.**

Independência entre Programas e Dados

- **Capacidade das aplicações de serem imunes às mudanças na forma de representação e armazenamento de dados utilizados.**

- **Um** SGBD **dá aos usuários uma visão abstrata dos dados, encobrindo detalhes não relevantes (o usuário-desenvolvedor não precisa saber como os dados são fisicamente armazenados).**

- No processamento por arquivos**: mudança na estrutura de um arquivo requer mudança nos programas que o acessam.**

Suporte a Múltiplas Visões de Dados

Empregado

nominic	nomint	nomefim	numat	dtnasc	ender	salario	nsuper	ndepto	sexo
João	B	Silva	1234	09.01.70	Ipe 123	30000	3334	5	M
Franco	T	Weiss	3334	08.12.60	Lago 55	40000	8886	5	M
Alice	J	Zeus	9998	19.07.73	Carmo 3	25000	9876	4	F
Janice	S	Costa	9876	20.06.46	Aves 56	43000	8886	4	F
Rildo	K	Neves	6668	15.09.67	Flora 413	8000	3334	5	M
Joice	A	Santos	4534	31.07.77	Rios 78	25000	3334	5	F
Arno	V	Jahvi	9879	29.03.74	Isis 39	25000	9876	4	M
Jaime	E	Boulos	8886	10.11.42	Arcos 5	55000	-	1	M

Empregado

numat	salario	ndepto
1234	30000	5
3334	40000	5
9998	25000	4
9876	43000	4
6668	8000	5
4534	25000	5
9879	25000	4
8886	55000	1

Empregado

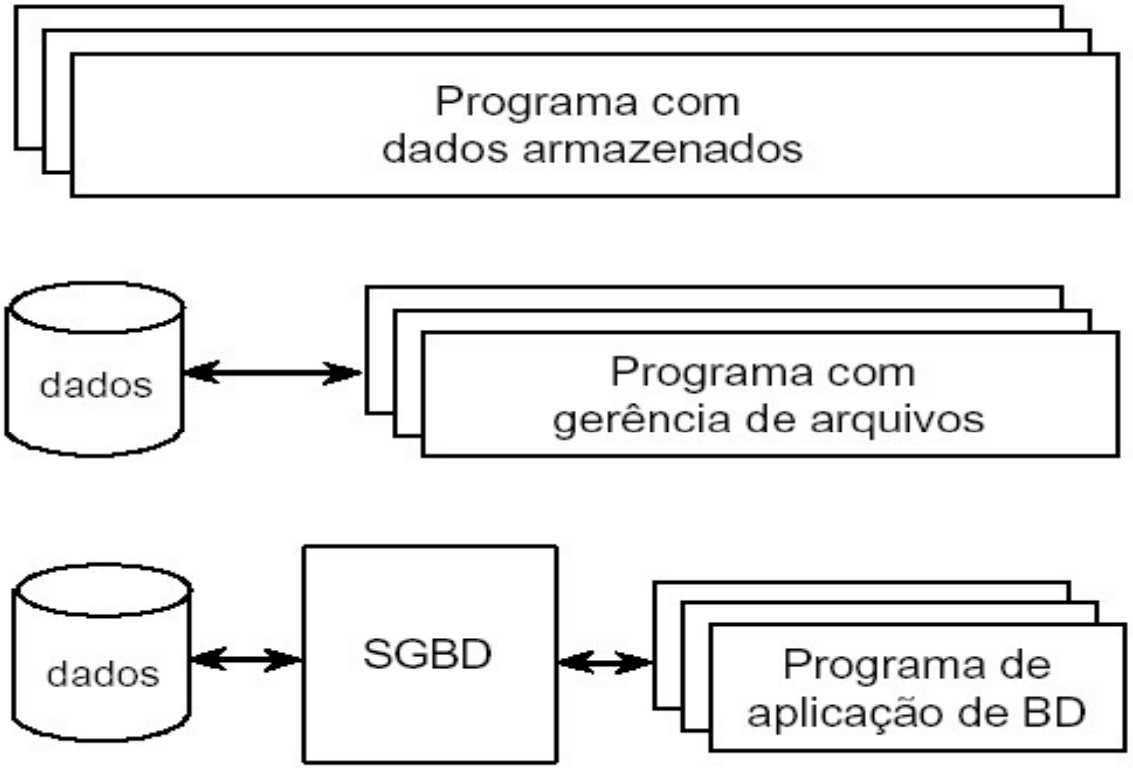
salario	ndepto
103000	5
93000	4
55000	1

Compartilhamento de Dados e Processamento de Transações Multiusuário

- Multiusuário **implica em acesso de vários usuários ao banco de dados.**

- SBD **deverá incluir o controle de concorrência para garantir atualizações corretas dos dados.**
  - Ex. Aplicação para a reserva de passagens aéreas (OLTP)

Sistemas de Arquivos X SBD



Atores em Cena

- Administrador de BD (DBA)
  - Supervisiona e gerencia os principais recursos: banco de dados e SGBD
  - Autoriza o acesso ao BD, coordena e monitorar a sua utilização, adquire recursos de *hardware* e *software*, resolver questões de segurança e demora de resposta do sistema

- Projetista de BD
  - Identifica os dados que serão armazenados, escolhe as estruturas para representar e armazenar esses dados (antes implementação e povoamento)
  - Identificar as necessidades de acesso os dados dos usuários e modelar os dados.

Atores em Cena

- Usuários Finais
  - **Casuais**
    - acessam os dados ocasionalmente, porém consultas a informações diferentes de cada vez.
    - Ex gerentes de nível hierárquico médio ou alto usando uma linguagem sofisticada
  - **Leigos ou paramétricos**
    - maioria dos usuários com acesso a consultas e atualizações padronizadas (previamente programadas).
    - Ex. caixa consulta saldos de contas e lançam retiradas e depósitos; na reserva de um carro o atendente consulta disponibilidade e realiza a reserva, etc
  - **Sofisticados**
    - implementam suas próprias aplicações por entender com profundidade os recursos de um SGBD.
    - Ex. engenheiros, cientistas, analistas de negócios, outros
  - **Individuais**
    - mantém BDs pessoais, usando pacotes de programas prontos, com menus e interfaces gráficas.
    - Ex. contador usa programa de IRPF.

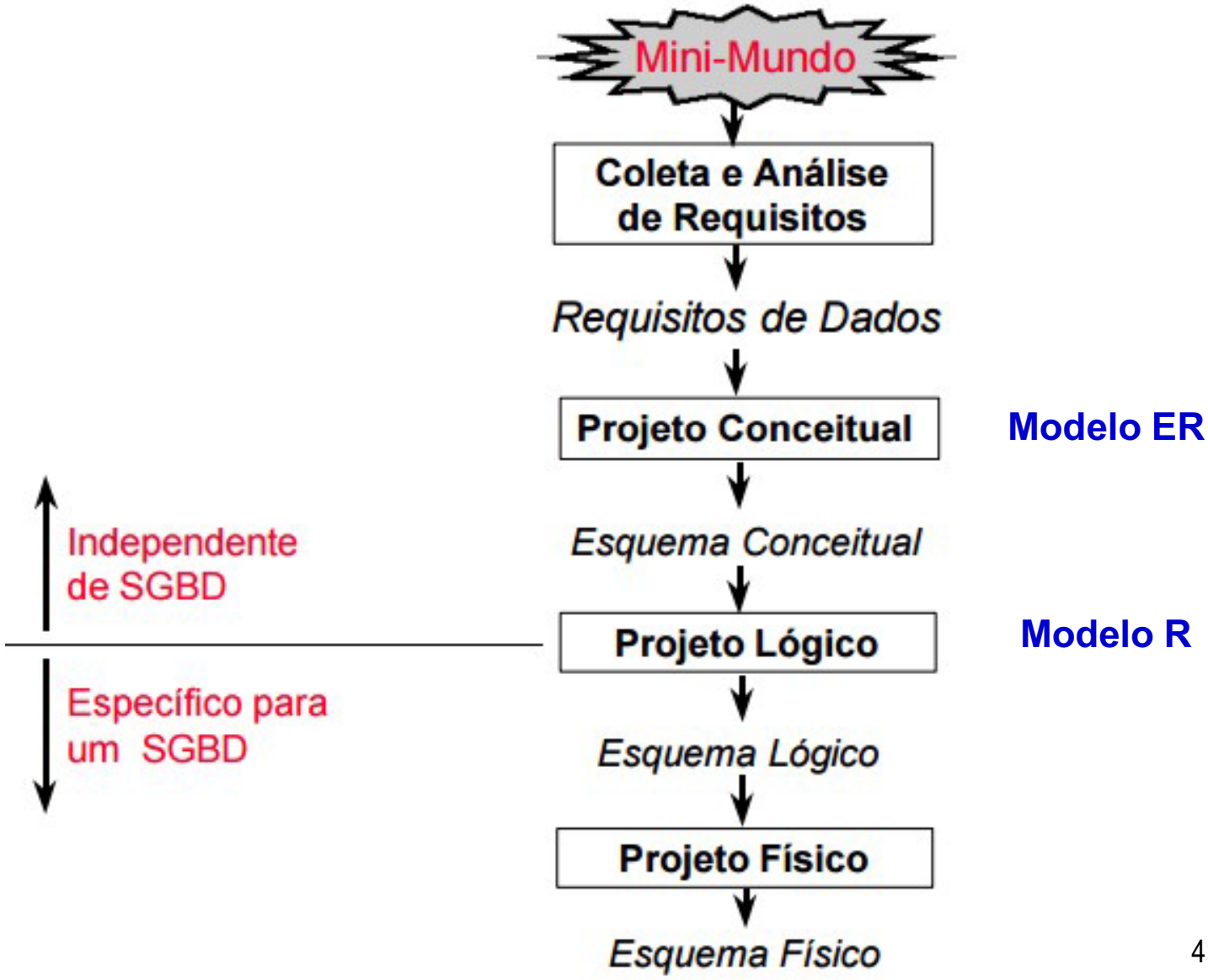
Atores em Cena

- Analistas de Sistemas e Programadores de Aplicações
  - **Analista de sistema**
    - determina os requisitos dos usuários (leigos) e desenvolve as especificações para transações padronizadas (enlatadas)
  - **Programador de aplicações**
    - implementa as especificações, testa os programas, retira erros, desenvolve documentação e faz manutenção das aplicações
  - Analista e programador são chamados de engenheiros de software.

Trabalhadores por Trás da Cena

- Projetistas e implementadores **de SGBDS**

- Desenvolvedores de ferramentas **para facilitar o projeto e o uso do SBD, melhorando o desempenho do sistema**
  - **Ex. CASE, interfaces gráficas, prototipação, simulação, monitoramento de desempenho**

- Operadores e pessoal de manutenção**: monitoração de recursos de hardware e software.**

Projeto de Bancos de Dados